
Alternativa

a) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = (x^2 - 3) \cos x \qquad \text{ii) } k(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 1}$$

Solució. i) Derivada d'un producte: $h'(x) = 2x \cos x - (x^2 - 3) \sin x$.

ii) Derivada d'un quocient: $k'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - (2x + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 1)^2}$.